TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: E0013E
Kursnamn: Grundkurs i Elektroteknik
Tentamensdatum: 250313
Skrivtid: 09:00-14:00 (5 timmar)
Tillåtna hjälpmedel: Utöver skrivdon är tillåtna hjälpmedel; räknare (ej möjlig att trådlöst ansluta till nätverk eller andra enheter), sudd, linjal samt lärobok (av papper, Rizzoni, 5e, 6e eller 7e upplagan) eller kopior ur dessa. Kursens formelsamling, Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook, Fysikalia eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga är tillåtna. Anteckningar tillåtna i kursens formelsamling men endast på därför avsedd plats. Anteckningar, problemlösningar eller övrigt material, digitalt som fysiskt, är inte tillåtna.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 0920-49 17 77	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara endast en uppgift per lösningsblad!
Skriv tydligt.

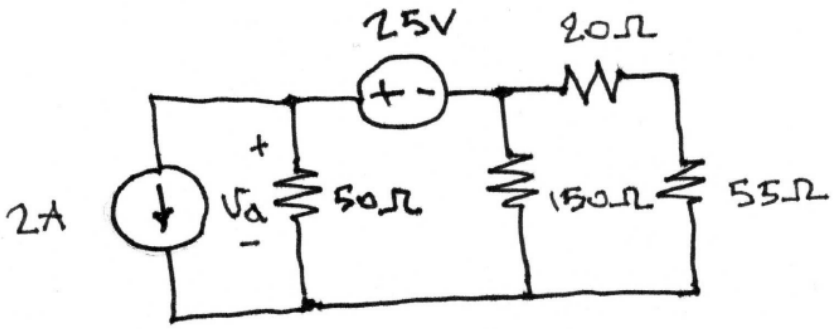
Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid ”Mitt LTU (Mina sidor)”.
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

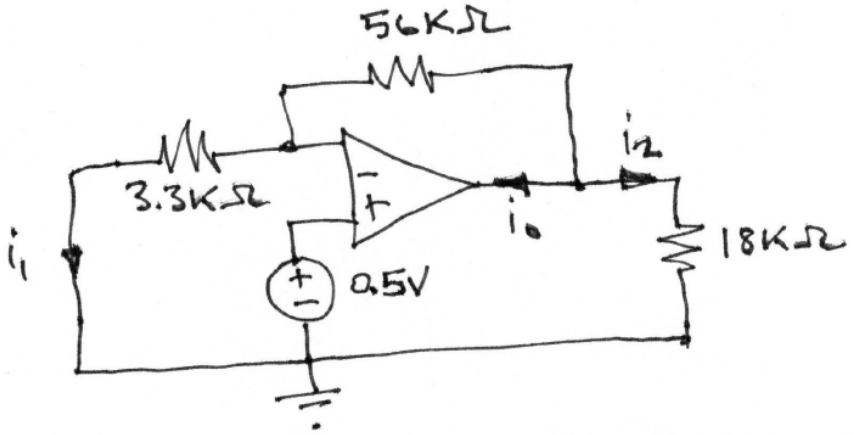
Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

Projektnummer SRT: *341980*	Hur många ex: 75
Hur många sidor: 4	Dubbel eller enkelsidigt: *Enkelsidigt*

1. För kretsen nedan, använd nodspänningsmetoden för att bestämma spänningen v_a. (4p)

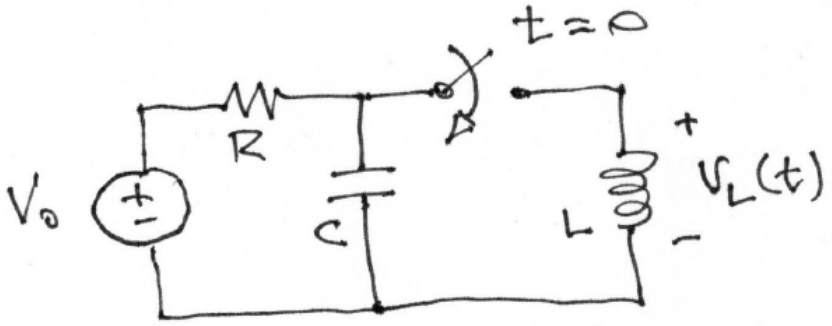


2. I figuren nedan finns en krets med en ideal operationsförstärkare, en ideal spänningskälla samt resistanser. Bestäm de tre strömmarna i_0, i_1, i_2. (5p)

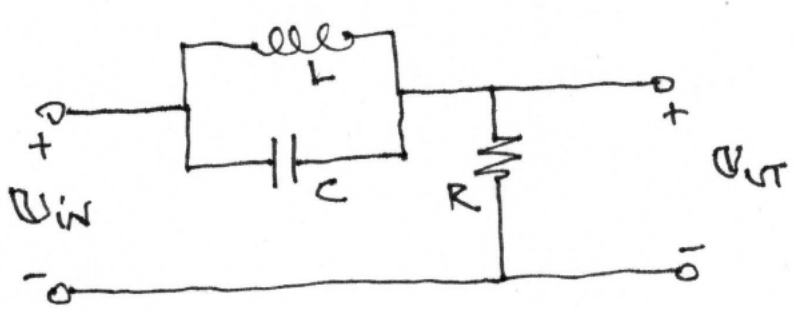


3. Kretsen nedan befinner sig i stationärt tillstånd för $t < 0$. Vid $t = 0$ stängs brytaren. Bestäm ett uttryck för spänningen v_L(t) över induktansen för $t \geq 0$ och skissa lösningen som funktion av tid. (5p)

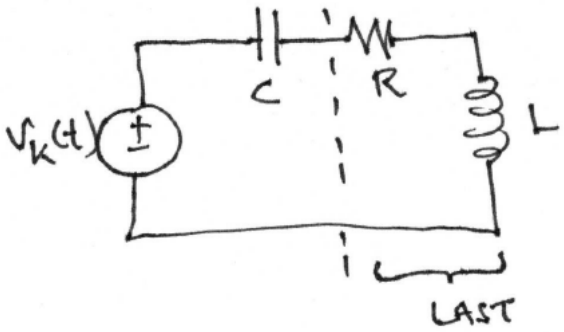
   Det gäller att $V_0 = 4$ V, $R = 16$ Ω, $L = 0.5$ H, $C = 312.5$ µF.



4. Du har nedanstående filterlänk. Bestäm filterlänkens överföringsfunktion $\boldsymbol{H}(\omega)$ samt den vinkelfrekvens, ω_c, som gör att $u_{ut}(\omega_c) = 0$.
Det gäller att $C = 100\ n\text{F}$, $R = 1\ k\Omega$ och $L = 10\ m\text{H}$. (5p)



5. För kretsen nedan, beräkna den komplexa effekt som lasten förbrukar. Det gäller att spänningskällans spänning är $v_k(t) = 150\cos(250t)$ V, $C = 80\ \mu\text{F}$, $R = 50\ \Omega$, $L = 100\ m\text{H}$. (5p)



…-.-